

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ফাউন্ডামেন্টালস(Network Security Fundamentals) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ফাউন্ডামেন্টালস বলতে এমন কিছু মৌলিক নিয়ম, কৌশল এবং নীতিকে বোঝায় যা একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ডাটা, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারকে অননুমোদিত প্রবেশ, অপব্যবহার বা চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করে।

***** ২। নেটওয়ার্কে থ্রেড কী?**

উত্তর : নেটওয়ার্কের কোনো দুর্বলতা ব্যবহার করে যখন কোনো ব্যক্তি বা সফটওয়্যার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তখন তাকেই থ্রেড বলা হয়।

***** ৩। ভালনারেবিলিটিস(Vulnerability) কী?**

বাকাশির্বো- ২৪

উত্তর : নেটওয়ার্কের ভাষায় ভালনারেবিলিটি বলতে নেটওয়ার্ক সিস্টেম, সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যারের এমন কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি বোঝায়, যা ব্যবহার করে কোনো হ্যাকার বা ক্ষতিকর সফটওয়্যার সিস্টেমে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করতে পারে।

**** ৪। মিটিগেশন টেকনিক (Mitigation Technique) কী?**

উত্তর : মিটিগেশন টেকনিক হলো এমন এক ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা বা কৌশল, যা নেটওয়ার্কের ঝুঁকি কমানোর জন্য এবং কোনো সাইবার আক্রমণ বা থ্রেট ঘটলে তার ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

***** ৫। VPN কী?**

উত্তর : VPN-এর পূর্ণরূপ হলো Virtual Private Network. এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা ইন্টারনেটে আপনার জন্য একটি নিরাপদ এবং এনক্রিপ্টেড টানেল তৈরি করে। এর মাধ্যমে আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করেন, তখন আপনার আসল আইপি অ্যাড্রেস এবং অবস্থান গোপন থাকে।

***** ৬। CIA কী?**

উত্তর : সাইবার সিকিউরিটি এবং নেটওয়ার্কিংয়ের ভাষায় ঈওঅ হলো তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক একটি মডেল। এর পূর্ণরূপ হলো Confidentiality, Integrity, Ges Availability। একে CIA Triad-ও বলা হয়। যেকোনো সিকিউরিটি সিস্টেম কতটা শক্তিশালী, তা এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** সিকিউরিটি প্রোগ্রামের উপাদানসমূহ লেখ।

উত্তর : সিকিউরিটি প্রোগ্রামের প্রধান উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. পলিসি ও প্রোটোকল : নেটওয়ার্ক ব্যবহারের লিখিত নিয়মকানুন ও নির্দেশিকা।
২. আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট (IAM) : সঠিক ইউজার যাচাই করা (যেমন : পাসওয়ার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট)।
৩. নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি : ডাটা আদান-প্রদান সুরক্ষিত রাখা (যেমন : ফায়ারওয়াল, VPN)।
৪. ফিজিক্যাল সিকিউরিটি : হার্ডওয়্যার বা সার্ভার রুমের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. ভলনারেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট : সিস্টেমের দুর্বলতা খুঁজে বের করা এবং আপডেট (Patch) দেওয়া।
৬. ইনসিডেন্ট রেসপন্স : সাইবার আক্রমণ হলে তা দ্রুত সামাল দেওয়ার পরিকল্পনা।
৭. ব্যাকআপ ও রিকভারি : তথ্যের কপি রাখা যাতে হারিয়ে গেলে উদ্ধার করা যায়।
৮. সচেতনতা বৃদ্ধি : কর্মীদের সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

**** ২। VPN এর প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : ইন্টারনেটে ব্যবহারের উদ্দেশ্য এবং সংযোগের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ঠচঘ-কে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. রিমোট অ্যাক্সেস ভিপিএন (Remote Access VPN) : এটি সবচেয়ে সাধারণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহুল ব্যবহৃত ভিপিএন। এর মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী তার ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা মোবাইল থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি নিরাপদ প্রাইভেট নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারেন। ব্যবহার : সাধারণ মানুষ নিজেদের আইপি লুকাতে বা অফিসের কর্মীরা বাসা থেকে অফিসের ইন্টারনাল ফাইল অ্যাক্সেস করতে এটি ব্যবহার করেন।

২. সাইট-টু-সাইট ভিপিএন (Site-to-Site VPN) : একে **Router-to-Router VPN**-ও বলা হয়। এটি মূলত বড় বড় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে যাদের একাধিক ভৌগোলিক অবস্থানে অফিস রয়েছে। এর মাধ্যমে এক অফিসের পুরো নেটওয়ার্ক অন্য অফিসের নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে। ব্যবহার : যেমন-একটি ব্যাংকের ঢাকা শাখা এবং চট্টগ্রাম শাখার নেটওয়ার্ককে নিরাপদে যুক্ত করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৩. ক্লায়েন্ট-টু-সাইট ভিপিএন (Client-to-Site VPN) : এটি অনেকটা রিমোট অ্যাক্সেসের মতোই, তবে এটি মূলত কর্পোরেট পরিবেশে ব্যবহৃত হয়। একজন নির্দিষ্ট ইউজার যখন তার ডিভাইসে একটি বিশেষ

সফটওয়্যার (Client) ইনস্টল করে সরাসরি কোম্পানির গেটওয়েতে যুক্ত হন, তখন তাকে ক্লায়েন্ট-টু-সাইট ভিপিএন বলে।

**** ৩। VPN এর সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : VPN ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

ক) গোপনীয়তা রক্ষা : আপনার আসল IP Address এবং অবস্থান গোপন রাখে, ফলে ইন্টারনেটে আপনার পরিচয় প্রকাশ পায় না।

খ) তথ্য এনক্রিপশন : ইন্টারনেটে আপনার পাঠানো সমস্ত ডাটাকে কোড বা সংকেতে রূপান্তর করে, যা হ্যাকারদের হাত থেকে তথ্য রক্ষা করে।

গ) পাবলিক ওয়াইফাই নিরাপত্তা : এয়ারপোর্ট বা ক্যাফেটেরিয়ার অসুরক্ষিত ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহারের সময় আপনার ডিভাইসকে সাইবার আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখে।

ঘ) ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা কাটানো : আপনার দেশে ব্লক করা ওয়েবসাইট বা স্ট্রিমিং সার্ভিস (যেমন : নির্দিষ্ট দেশের Netflix শো) দেখার সুযোগ দেয়।

ঙ) নিরাপদ রিমোট ওয়ার্ক : অফিসের কর্মীরা যেকোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসের ভেতরের ফাইল বা সার্ভারে নিরাপদে যুক্ত হতে পারেন।

চ) সেন্সরশিপ এড়ানো : যেসব দেশে সোশ্যাল মিডিয়া বা তথ্য প্রকাশের ওপর কড়াকড়ি থাকে, সেখানে স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেয়।

**** ৪ । অথেন্টিকেশন ও অথোরাইজেশন সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।**

উত্তর :

১. অথেন্টিকেশন (Authentication) : অথেন্টিকেশন হলো একজন ইউজারের পরিচয় যাচাই করার প্রক্রিয়া । অর্থাৎ, ইউজার যা দাবি করছেন তিনি আসলেই সেই ব্যক্তি কি না, তা নিশ্চিত করা ।

উদাহরণ : আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করেন, তখন সিস্টেম আপনার পরিচয় যাচাই করে-এটিই অথেন্টিকেশন ।

পদ্ধতি : পাসওয়ার্ড, ওটিপি (OTP), বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ) ইত্যাদি ।

২. অথোরাইজেশন (Authorization) : অথেন্টিকেশন সফল হওয়ার পর, ওই ইউজার কী কী কাজ করার অনুমতি পাবেন, তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াই হলো অথোরাইজেশন ।

উদাহরণ : আপনি আপনার অফিসের পিসিতে লগইন

(Authentication) করতে পারলেও হয়তো অফিসের সব ফাইল ডিলিট করতে পারবেন না । ফাইল ডিলিট করার ক্ষমতা কেবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের থাকে-এটিই অথোরাইজেশন ।

পদ্ধতি : এক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট (ACL), ইউজার পারমিশন ইত্যাদি ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড পলিসি এর বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড পলিসি (Security Password Policy) হলো কোনো প্রতিষ্ঠান বা সিস্টেমের জন্য নির্ধারিত একগুচ্ছ নিয়মাবলী, যা ব্যবহারকারীদের একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করতে এবং তা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে বাধ্য করে। এর মূল লক্ষ্য হলো হ্যাকারদের হাত থেকে ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং সংবেদনশীল তথ্য রক্ষা করা।

একটি আদর্শ পাসওয়ার্ড পলিসিতে সাধারণত নিচের উপাদানগুলো থাকে :

১. পাসওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য (Minimum Password Length)

পাসওয়ার্ড যত লম্বা হয়, হ্যাকারদের জন্য তা অনুমান করা বা 'ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক' (Brute Force Attack) এর মাধ্যমে ভাঙা তত কঠিন হয়। আধুনিক নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি পাসওয়ার্ড কমপক্ষে ১২ থেকে ১৬ ক্যারেঙ্টারের হওয়া উচিত।

২. পাসওয়ার্ডের জটিলতা (Password Complexity)

শুধুমাত্র সংখ্যা বা অক্ষর ব্যবহার না করে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেঙ্টারের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়। যেমন :

বড় হাতের অক্ষর (A-Z)

ছোট হাতের অক্ষর (a-z)

সংখ্যা (০-৯)

বিশেষ চিহ্ন বা স্পেশাল ক্যারেঙ্টার (!, @, #, \$, %, ইত্যাদি)

৩. পাসওয়ার্ডের মেয়াদকাল (Password Expiration)

নিরাপত্তার খাতিরে নির্দিষ্ট সময় পর পর (যেমন : ৩০, ৬০ বা ৯০ দিন) পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার নিয়ম করা হয়। এতে যদি কোনো পাসওয়ার্ড হ্যাকারের হাতে চলেও যায়, তবে নির্দিষ্ট সময় পর সেটি অকেজো হয়ে পড়বে।

৪. পাসওয়ার্ডের ইতিহাস (Password History)

ইউজাররা যাতে বারবার একই পাসওয়ার্ড বা আগের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য সিস্টেম আগের ৫ থেকে ১০টি পাসওয়ার্ড মনে রাখে। ফলে ব্যবহারকারীকে প্রতিবার সম্পূর্ণ নতুন পাসওয়ার্ড দিতে হয়।

৫. অ্যাকাউন্ট লকআউট পলিসি (Account Lockout Policy)

যদি কেউ পর পর কয়েকবার (যেমন : ৩ বা ৫ বার) ভুল পাসওয়ার্ড দেয়, তবে সিস্টেমটি সাময়িকভাবে ওই অ্যাকাউন্টটি লক করে দেয়। এটি 'ব্রুট ফোর্স' অ্যাটাক ঠেকানোর একটি অন্যতম শক্তিশালী উপায়।

৬. টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (Multi-Factor Authentication - MFA)

পাসওয়ার্ড পলিসির একটি আধুনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো MFA। এখানে শুধু পাসওয়ার্ড দিলেই লগইন করা যায় না; মোবাইলে আসা কোড (OTP) বা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো দ্বিতীয় একটি স্তরের প্রমাণ দিতে হয়।

৭. পাসওয়ার্ড শেয়ারিং ও স্টোরেজ

পলিসিতে কঠোরভাবে উল্লেখ থাকে যে, কেউ তার পাসওয়ার্ড অন্যকে বলতে পারবে না বা কাগজে লিখে ডেস্কের আশেপাশে রাখতে পারবে না। এছাড়া সিস্টেমের ডাটাবেজে পাসওয়ার্ডগুলো যেন 'হ্যাশিং' (Hashing) পদ্ধতিতে এনক্রিপ্ট করা থাকে, তাও নিশ্চিত করা হয়।

*** ২। CIA এর বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : সাইবার সিকিউরিটির মৌলিক ভিত্তি হলো CIA Triad. এটি এমন একটি মডেল যা তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি প্রধান স্তরের ওপর কাজ করে। নিচে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. Confidentiality (গোপনীয়তা) : গোপনীয়তার মূল লক্ষ্য হলো নিশ্চিত করা যে, তথ্য যেন শুধুমাত্র অনুমোদিত (Authorized) ব্যক্তিরাই দেখতে বা অ্যাক্সেস করতে পারে। ভুল মানুষের হাতে তথ্য পৌঁছানো রোধ করাই এর কাজ।

কিভাবে নিশ্চিত করা হয় : ডাটা এনক্রিপশন (Encryption), শক্তিশালী পাসওয়ার্ড এবং টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA) ব্যবহার করে।

উদাহরণ : আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট শুধুমাত্র আপনি এবং ব্যাংক কর্মকর্তা দেখতে পারেন। অন্য কেউ যদি এটি দেখে ফেলে, তবে তার গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়।

২. Integrity (অখণ্ডতা) : অখণ্ডতা নিশ্চিত করে যে, তথ্য আদান-প্রদান বা স্টোরেজে থাকা অবস্থায় কোনো অননুমোদিত পরিবর্তন, কাটছাঁট বা বিকৃতি ঘটেনি। অর্থাৎ, প্রেরক যা পাঠিয়েছেন, প্রাপক যেন ঠিক সেই তথ্যটিই পান।

কিভাবে নিশ্চিত করা হয় : ডিজিটাল সিগনেচার (Digital Signatures), হ্যাশিং (Hashing) এবং ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করে।

উদাহরণ : আপনি আপনার বন্ধুকে ইমেইলে একটি হিসাব পাঠালেন। যদি হ্যাকার মাঝপথে সেই হিসাবের সংখ্যা বদলে দেয়, তবে তথ্যের অখণ্ডতা নষ্ট হবে।

৩. Availability (সহজলভ্যতা) : সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে যে, যখনই কোনো অনুমোদিত ব্যবহারকারীর তথ্যের প্রয়োজন হবে, সিস্টেম বা ডাটা যেন তখন অবশ্যই সচল এবং ব্যবহারযোগ্য থাকে।

কিভাবে নিশ্চিত করা হয় : নিয়মিত হার্ডওয়্যার মেইনটেন্যান্স, ডাটা ব্যাকআপ (Backup) রাখা এবং DDoS অ্যাটাক প্রতিরোধ করার মাধ্যমে।

উদাহরণ : আপনি রাত ২টায় এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে চাইলেন, কিন্তু ব্যাংকের সার্ভার ডাউন থাকার কারণে পারলেন না। এক্ষেত্রে তথ্যের Availability বাধাগ্রস্ত হয়েছে।